ملاحظات الدرس — لك

التوزيعات والمدرجات التكرارية

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نبني مدرجًا تكراريًا بفئات متساوية.
- نقرأ الأشكال المتماثلة والملتوية.
- نختار وسطًا يناسب الشكل.

النشاط: مدرج بأوراق لاصقة

١. التمهيد (٥ دقائق): خمّن هل تصنع أطوال فصلك تلًّا أم ذيلًا.
٢. القياس (١٠ دقائق): قِس شبرك وألصق ورقة في الفئة الصحيحة على السبّورة.
٣. القراءة (١٠ دقائق): مع زميل، صفا الشكل وجرّباه مرة أخرى بفئات أعرض.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا يجب أن تكون الفئات متساوية؟
- ماذا أخفت الفئات الأعرض؟
- أيّ وسط يناسب الشكل الملتوي؟

تحقّق من نفسك

- ارسم مدرجًا ملتويًا إلى اليمين وحدّد تقريبًا موضع المتوسط والوسيط.

جرّبها هذا الأسبوع

قِس أشبار أسرتك أو أصدقائك، وضعها في فئات متساوية، وارسم مدرجًا تكراريًا. هل هو تلّ أم له ذيل؟

ورقة عمل

التوزيعات والمدرجات التكرارية

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في مدرج تكراري لدرجات اختبار، ماذا يُظهر طول كل عمود؟**

◯ عدد التلاميذ الذين تقع درجاتهم في تلك الفئة ◯ متوسط الدرجات ◯ أعلى درجة

٢ **في المدرج التكراري، طول العمود عدد.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **عدّ الأطوال في خمس فئات من ٥ سم تبدأ من ١٤٠، واطبع الأعداد.**

```
h = [142, 147, 151, 153, 156, 158, 161, 149, 152, 155]
c = [0, 0, 0, 0, 0]
for x in h:
    c[0] = c[0] + 1
print(c)
```

اكتب برنامجك:

٤ **طابق كل مجموعة بيانات مع شكلها المرجّح.**

أطوال من عمرهم ١٣ عامًا	• • • •	ملتوٍ إلى اليمين
دقائق الهاتف كل يوم	• • • •	تلّان
أطوال التلاميذ وآبائهم معًا	• • • •	متماثل

٥ **دقائق الهاتف ملتوية إلى اليمين. أين يقع المتوسط؟**

◯ فوق الوسيط ◯ تحت الوسيط ◯ عليه تمامًا

✎ **أيّ أرقام في حياتك تظنّها ملتوية، لها ذيل طويل؟**

تحقّق من إجاباتك

التوزيعات والمدرجات التكرارية

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

١ **عدد التلاميذ الذين تقع درجاتهم في تلك الفئة**

يعدّ كل عمود التلاميذ الذين تقع درجاتهم في فئته.

٢ **صح**

يعدّ كل عمود القيم التي تقع في فئته.

٣

```
h = [142, 147, 151, 153, 156, 158, 161, 149, 152, 155]
c = [0, 0, 0, 0, 0]
for x in h:
    b = (x - 140) // 5
    c[b] = c[b] + 1
print(c)
```

يصبح كل طول رقم فئة من ٠ إلى ٤. وترتفع الأعداد ثم تنخفض، ١ و٢ و٣ و٣ و١: تلّ متماثل تقريبًا.

٤ **أطوال من عمرهم ١٣ عامًا — متماثل**
دقائق الهاتف كل يوم — ملتوٍ إلى اليمين
أطوال التلاميذ وآبائهم معًا — تلّان

مجموعتان مختلفتان جدًا مختلطتان تصنعان تلّين.

٥ **فوق الوسيط**

يرفع الذيل الطويل من القيم الكبيرة المتوسط.